Assignment 2（第二章 空间描述和变换）

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

提交时间：2026 年 10 月 08 日上课前。

提交形式：无论手写还是电子版作业，请将该文件打印后附在在最前面。如手写作业（或通过 pad 手写作业），请在 A4 纸或信签纸上完成作业（或打印手写版本作业），注明题号，并将作业纸与本文件用订书机或夹子装订在一起；如通过电脑完成，请将结果在 Word 中插入本文件对应题干后（保留题干），打印后提交纸质版。MATLAB 练习请在报告中附核心代码、输出结果和必要说明。

记号约定：${}^{A}_{B}T$ 把坐标系 {B} 中的点坐标变换为 {A} 中的坐标；其旋转部分记为 ${}^{A}_{B}R$。均采用右手坐标系、列矢量和右手正转角。题目未另行说明时，角度单位为度，长度使用同一单位。

题型索引

旋转矩阵与齐次变换：符号计算 1、14；数值计算 3、4、5、6、7、8、9、11；求逆 4、10。

物理意义与概念辨析：2、3、9、17；旋转次序：1、8、13、23。

构造与读取坐标系：5、6、11；欧拉角与奇异性：11、12、MATLAB。

等效轴角与空间旋转：7、8、14、16、21、22；证明与推导：13、14、15、18、19、20。

主作业为第 1 至 20 题及 MATLAB 练习；第 21 至 23 题为附加题。题型允许交叉归类。计算题须写出建模关系和关键步骤；第 4、5、6、7、17 题须画必要示意图。

1 旋转次序与符号计算

初始时 {B} 与 {A} 重合。使 {B} 先绕自身当前的 Z_B 轴旋转 θ，再绕自身当前的 X_B 轴旋转 ϕ，原点不动。

（1）写出 ${}^{A}_{B}R$ 的乘积形式并展开。（2）若第二步改为绕固定轴 X_A 旋转同样的角度，乘积次序如何变化？说明原因。

2 旋转矩阵的合法性与物理意义

已知下列三个实矩阵，所有元素均视为精确值：

$$M_1=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\ M_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix},\ M_3=\begin{bmatrix}1 & 1/5 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

（1）分别检查正交性和行列式，判断哪些能描述右手坐标系之间的姿态。（2）说明为什么“可逆”或“行列式为 1”都不足以保证是旋转矩阵。（3）解释合法旋转矩阵的三列分别表示什么。

3 工具偏置与空间变换方程

机器人基座、工作站、手腕、工具和目标坐标系分别记为 {B}、{S}、{W}、{T}、{G}。已知以下齐次变换，平移分量单位为 mm：

$$
{}^{B}_{S}T=\begin{bmatrix}0&-1&0&400\\1&0&0&100\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad
{}^{S}_{G}T=\begin{bmatrix}1&0&0&100\\0&0&-1&0\\0&1&0&50\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

$$
{}^{W}_{T}T=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&100\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad
{}^{G}_{T}T_{\mathrm{des}}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&30\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

（1）建立工具位姿的闭环变换方程，求所需手腕位姿 ${}^{B}_{W}T$。（2）若误把所需工具位姿直接作为手腕位姿，则实际工具原点相对期望工具原点的误差是多少？将“实际减期望”的位置误差矢量表示在 {B} 中，并解释原因。

4 空间尺寸链与齐次变换求解

已知以下坐标变换矩阵。用根式表示的元素均为精确值：

$$
{}^{A}_{U}T=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&-1/2&0&11\\1/2&\sqrt{3}/2&0&-1\\0&0&1&8\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

$$
{}^{A}_{B}T=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\sqrt{3}/2&-1/2&10\\0&1/2&\sqrt{3}/2&-20\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

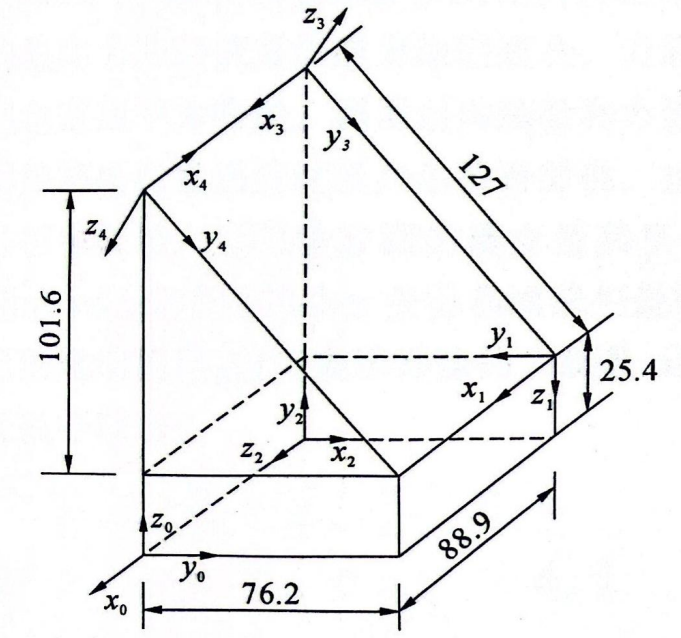
$$
{}^{U}_{C}T=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&-1/2&0&-3\\\sqrt{3}/4&3/4&-1/2&-3\\1/4&\sqrt{3}/4&\sqrt{3}/2&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

画出空间尺寸链图，写出下标可以相消的变换乘积，求 ${}^{C}_{B}T$。结果可保留根式或四位小数，并用闭环关系检验。

5 从图形读取坐标系

根据图中的坐标轴方向和尺寸，求 ${}_{i}^{i-1}T$ 与 ${}_{i}^{0}T$，其中 $i = 1,2,3,4$。长度单位为 mm。

读图约定：下层底板厚度为 25.4；左端标注的 101.6 是斜面相对底板上表面的高度差，因此高端离底面高度为 127.0。斜面横向宽度为 76.2，斜边为 127，纵深为 88.9。



6 由三点构造右手坐标系

在参考系 {A} 中给定三点：

$$ {}^{A}O_B = (1,2,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}P = (2,3,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}Q = (0,3,2)^{\mathsf{T}}. $$

以 O_B 为原点建立 {B}：x_B 指向 P；y_B 位于 O_BPQ 平面内、垂直于 x_B，且与向量 O_BQ 的点积为正；$z_B = x_B \times y_B$。

（1）画图并求 ${}_{B}^{A}R$ 和 ${}_{B}^{A}T$。（2）求 P、Q 在 {B} 中的坐标。（3）若三点共线且互异，判断上述全部条件是否仍能满足；若只保留 x 轴方向并要求构成右手正交系，坐标系是否唯一？

7 绕不经过原点的轴旋转

在固定坐标系 {A} 中，一条旋转轴经过 $q=(1,2,0)^{\mathsf{T}}$，方向为 $k=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$。刚体绕该轴正向旋转 90°。

（1）画出旋转轴，写出“移到原点、旋转、移回”的齐次变换乘积并求其矩阵 T。（2）求点 $p=(2,2,1)^{\mathsf{T}}$ 的运动后坐标。（3）验证轴线上任一点 $q+\lambda k$ 不动；解释为什么 T 的平移列一般不为零。

8 重复复合旋转与等效轴角

点的初始坐标为 ${}^{A}p_0=(2,2,3)^{\mathsf{T}}$。一次操作定义为先绕固定轴 X_A 正转 90°，再绕固定轴 Z_A 正转 90°。

（1）求一次操作的旋转矩阵 R。（2）依次计算 p_1,p_2,p_3，求回到初始位置所需的最少正整数操作次数。（3）求 R 的等效单位转轴和转角，转角取 $[0,180°]$。（4）若初始点位于等效轴上，最少次数是否相同？

9 点 方向与速度的坐标变换

两个坐标系之间的位姿恒定，且

$$ {}^{A}_{B}T=\begin{bmatrix}0&-1&0&2\\1&0&0&-1\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}. $$

在 t_0 时刻，${}^{B}p_0=(1,0,2)^{\mathsf{T}}$，恒定速度 ${}^{B}v=(0,1,-1)^{\mathsf{T}}$，另给定方向矢量 ${}^{B}d=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$。时间单位与速度单位匹配。

（1）分别求 ${}^{A}p_0$、${}^{A}v$ 和 ${}^{A}d$，写出它们采用的齐次表示。（2）求 2 个单位时间后的 ${}^{A}p$，并分别用“先运动再变换”和“先变换再运动”核对。（3）说明为什么速度和方向矢量不能加上平移列。

10 齐次变换求逆

用旋转矩阵的性质求下列齐次变换的逆矩阵，并用乘积验证：

$$ T=\begin{bmatrix}0&1&0&-1\\0&0&-1&2\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}. $$

11 坐标轴描述与 ZYZ 欧拉角

已知 {B} 的三个单位坐标轴在 {A} 中分别为

$$ {}^{A}\hat{x}_B=(1,0,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}\hat{y}_B=(0,0,-1)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}\hat{z}_B=(0,1,0)^{\mathsf{T}}. $$

（1）求 ${}^{A}_{B}R$。（2）按 $R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 的约定求一组 ZYZ 欧拉角，其中 $\beta\in[0,180°]$，$\alpha,\gamma\in(-180°,180°]$，并回代验证。

12 ZYX 欧拉角反解与奇异性

采用 $R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$。考虑

$$ R=\begin{bmatrix}0&-\sqrt{3}/2&1/2\\0&1/2&\sqrt{3}/2\\-1&0&0\end{bmatrix}. $$

（1）由矩阵确定 $\beta \in [-90°, 90°]$。（2）推导 α 与 γ 满足的关系，说明为什么不能分别唯一确定二者。（3）给出两组三元组，并写出全部等价解的参数形式，角度按 360° 取模。（4）说明此时“反解只有两组离散解”的说法是否成立。

13 变换的可交换情形

用矩阵乘法证明：绕同一轴的旋转与沿该轴的平移可以交换次序；任意两个纯平移可以交换；绕同一轴的两个旋转可以交换。这里的轴线和正方向在同一固定参考系中定义。

14 一般轴旋转公式的推导

设 k 是经过原点的单位转轴，定义 $[k]_\times p = k \times p$。推导 Rodrigues 公式，并展开其矩阵元素：

$$R(k,\theta) = \cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^\mathsf{T} + \sin\theta[k]_\times.$$

可将任意矢量分解为沿 k 与垂直 k 的分量，或采用课件中的辅助坐标系方法。参考教材印刷页 32 的式（2.80）。

15 无穷小旋转的一阶近似

从第 14 题出发，推导 $R(k,\varepsilon) \approx I + \varepsilon[k]_\times$，其中 ε 用弧度表示。证明两个无穷小旋转在只保留一阶项时可交换；指出被忽略的乘积项阶数，并说明这不意味着有限角度旋转严格可交换。

16 等效轴角的特殊情形

分别求以下两个旋转矩阵的等效轴角表示，转角取 $[0,180°]$：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, R_2 = I.$$

（1）对 R_1，先求转角，再用 $R_1 k = k$、$\|k\| = 1$ 求转轴。（2）解释为什么不能直接使用含 $1/\sin\theta$ 的通常反解公式。（3）说明两种情形中转轴是否唯一，以及改变轴的符号有什么影响。

17 主动旋转与被动坐标变换

{A} 与 {B} 原点重合，{B} 相对 {A} 绕正 Z_A 轴旋转 90°。一个空间固定点在 {A} 中的坐标是 ${}^A p = (1,2,0)^\mathsf{T}$。

（1）求同一个点在 {B} 中的坐标。（2）保持 {A} 不动，将该点实际绕正 Z_A 轴旋转 90°，求新点在 {A} 中的坐标。（3）画出两个过程，解释为什么它们分别使用互为逆的矩阵。

18 正交矩阵乘积的性质

设 Q_1, Q_2 均为实正交矩阵，证明 $Q_1 Q_2$ 也是正交矩阵。进一步说明若 Q_1, Q_2 都是三维旋转矩阵，则其乘积的行列式为 1。

19 旋转保持叉积

设 $R \in SO(3)$，a、b 为三维矢量。证明

$$R(a \times b) = (Ra) \times (Rb).$$

说明证明中哪里使用了 $detR = 1$。注意：本题考查叉积在旋转下的保持性。

20 标量三重积

对任意三维矢量 a、b、c，证明

$$a\cdot(b\times c)=(a\times b)\cdot c.$$

MATLAB 练习

类型：旋转矩阵编程、欧拉角反解、奇异性判断与数值验证。

全题采用 $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$，输入输出角度均使用度。不要求安装工具箱；核心函数须用基本矩阵与三角函数实现。

（a）编写 ZYX 欧拉角正解函数，测试以下三组数据：

$$I: (20°, 30°, 10°), \text{II}: (25°, 90°, -45°), \text{III}: (-35°, -90°, 15°).$$

对每组结果检查 $R^{\mathsf{T}}R = I$、$detR = 1$、$R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$，报告残差。说明三个单位长度条件和三个两两正交条件。

（b）编写反解函数。非奇异时给出两组不同的角度解，均限制在 $(-180°, 180°]$；奇异时输出“奇异”的标志、一组代表解以及自由参数关系。须处理 $\beta = 90°$ 与 $\beta = -90°$ 两个分支，不能仅用普通 atan 代替 atan2。

（c）分别对上述三组结果进行正解、反解、再正解的闭环检查。以重建矩阵的 Frobenius 范数误差小于 10^{-10} 为通过标准；奇异情形不要求恢复原始角度三元组。用容差判断奇异性，并写明容差。

（d）设 ${}^{A}_{B}R = R_y(30°)$，${}^{B}p = (1,0,2)^{\mathsf{T}}$，两坐标系原点重合。求 ${}^{A}p$ 并画草图核对。

（e）给反解函数输入 $diag(1,1,-1)$ 和第 2 题的 M_3。程序应检查正交性与行列式，对不合法的旋转矩阵给出明确错误信息，不能直接输出欧拉角。

可选核对：如使用已安装的 Robotics 工具箱，须说明其角度单位、旋转次序与返回参数顺序，再与自行编写的函数比较。

附加题

21 单个点约束下的旋转非唯一性

类型：旋转序列设计与约束分析。

在同一固定坐标系 {A} 中，点的初始位置为 $p = (2,3,2)^{\mathsf{T}}$，目标位置为 $p' = (2,2,3)^{\mathsf{T}}$。分别按以下固定轴顺序，构造一组能达到目标的转角，允许某个转角为零：

（1）依次绕 X_A, Y_A, Z_A；（2）依次绕 Z_A, Y_A, Z_A；（3）依次绕 Z_A, X_A, Z_A。

每种情形均须回代验证。说明仅给定一个点的初末位置，为什么通常不能唯一确定整个刚体的姿态变化。

22 特征值与旋转轴的物理意义

类型：旋转矩阵性质与等效轴角。

已知 $R \in SO(3)$ 的特征值为 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$，其中 $i^2 = -1$。说明与特征值 1 对应的实特征向量的物理意义，并讨论 $R = I$ 时与非恒等旋转时的区别。

23 旋转乘法的可交换性

类型：反例构造与旋转次序。

给出两个旋转矩阵乘法一般不可交换的具体数值反例，并证明绕同一固定坐标轴的任意两个旋转可以交换。分别解释 $R_x(\theta)$、$R_y(\theta)$、$R_z(\theta)$ 各自组成的集合为什么具有该性质。